



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**DISCIPLINA DE METODOLOGIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Alunos:

=> 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)

=> 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)

=> 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)

=> 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)

=> 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Abril de 2026

1ª entrevista

Entrevistador: Cauã (C) | Entrevistado: Lucas (L) – Motorista de Transporte Escolar

C: Lucas, como você organiza sua lista de alunos? Como sabe quem vai no dia? Você utiliza grupos do WhatsApp?

L: Olha, acredito que quase nenhum motorista de van usa grupos. Já temos muita experiência e guardamos tudo na cabeça. O cliente nos contrata, diz a trajetória e nós já montamos a rota mentalmente com base no que já conhecemos da cidade.

C: E como funciona a organização dessas rotas quando um aluno falta? Eles avisarão com antecedência?

L: No transporte escolar, não buscamos com horário exato, mas sim com uma margem de segurança. Eu digo ao pai: "Preciso que seu filho esteja pronto a partir das 11h45". Se alguém falta e eu sou avisado, eu simplesmente pulo aquela casa e sigo para a próxima escola. Esse padrão de "margem de 15 minutos" é essencial; se tentarmos ser exatos demais, o sistema não funciona.

C: E quando o pai esquece de avisar e você chega na porta à toa?

L: Acontece direto. Como já estamos no cronograma, não chega a atrasar a rota toda, mas é um deslocamento perdido.

C: Para saber essas faltas, você precisa usar o celular enquanto dirige?

L: Infelizmente, hoje tudo é via WhatsApp. A maioria dos motoristas deixa o celular aberto no painel. Parou em um colégio, olha as notificações e responde. Não é o ideal, mas é como funciona hoje.

C: Se falta um aluno, você recalcula a rota mentalmente?

L: Sim. Se os primeiros alunos da lista faltam, eu saio um pouco mais tarde de casa para manter o planejamento e não chegar cedo demais nos outros. Se falta no meio ou no fim da rota, não há muito o que mudar no trajeto.

C: O que você considera mais difícil nessa rotina?

L: O momento entre 12h e 13h é o caos. É quando deixamos os alunos da tarde e pegamos os da manhã. O problema é a pressão: o pai quer que o filho saia pelo último de casa e chegue primeiro na escola. Além disso, enfrentamos muita resistência das escolas, especialmente aqui em Sobradinho (como a Classe 15).

Algumas escolas mantêm os fechados e só liberam a entrada após todos os alunos

saírem. Isso trava o fluxo e atrasa todo o transporte. Falta comunicação e conciliação entre diretores e transportadores.

C: Como você controla quem entrou e saiu da van? É tudo de cabeça?

L: Com o tempo, a gente aprende a separar por grupos. Eu não penso em "30 alunos", eu penso em grupos: "tenho 4 alunos na Classe 12 e 8 no Centro 3". É assim que me organizo.

C: No projeto VansMind, queremos criar um aplicativo onde o aluno confirme se vai ou não, e a rota é recalculada automaticamente. O que você acha?

L: Acho uma ideia excelente. Se eu pudesse montar minha rota dentro do app e o sistema já fez o ajuste das faltas sem eu precisar trocar mensagens, ajudaria muito. Outra coisa: se o carro quebra, eu hoje tenho que avisar pai por pai. Uma função que avisasse todos de uma vez seria a solução dos nossos problemas.

C: O aplicativo também permitiria a comunicação entre pais. Isso seria útil?

L: Aí eu vejo um problema. Não recomendamos que os pais falem entre si em grupo. Isso gera muita confusão e cobranças injustas porque eles não entendem a logística da rota. O contato deve ser sempre individual: motorista-pai.

C: Entendo. E sobre a navegação?

L: É fundamental. Às vezes o Google Maps mostra trânsito, mas só quando você chega lá descobre que uma via está inundada ou bloqueada. Na semana passada, perdi 15 minutos em um alagamento na Curva de Sobradinho. Se o aplicativo tiver essa mobilidade de traçar rotas alternativas em tempo real, ajuda demais.

C: Para finalizar, você acha uma ideia válida para o mercado?

L: Com certeza. Uma dica de ouro: se para acessar o aplicativo o motorista teve que inserir o número da autorização de transporte, vocês deverão ter 100% de adesão. Nós vivemos uma guerra contra o transporte pirata. Um aplicativo exclusivo para quem é legalizado ajudaria a combater a pirataria e passaria mais segurança para os pais.

- Tópicos Principais da Entrevista Logística Mental: Atualmente, a gestão de rotas e aulas é feita de forma puramente intuitiva e baseada na experiência, sem ferramentas digitais de apoio.

Gestão de horários: Uso de "janelas" (ex: 15 minutos) em vez de horários fixos para absorver imprevistos.

Conflito com Instituições: Falta de sincronia entre os horários de entrada/saída das escolas e o fluxo das vans (problema de comunicação externa).

Segurança e Comunicação: O uso do WhatsApp durante a condução é um risco de segurança, mas é a única ferramenta disponível.

Privacidade e Hierarquia: Rejeição total a grupos de pais; A comunicação deve ser centralizada no motorista para evitar conflitos de interesse entre os clientes.

Guerra contra a Pirataria: O setor sofre com transportadores clandestinos que "queimam o filme" dos profissionais legalizados.

-Implementações Com base nas dores do Lucas:

Check-in/Check-out Digital: Em vez de "guardar na cabeça", o motorista marca o grupo/escola como concluído.

Botão de "Aviso de Imprevisto": Disparar uma notificação push para todos os pais de uma só vez (ex: "Van quebrada" ou "Atraso devido à chuva").

Filtro de Legalização (Diferencial): Campo para o número de registro no órgão competente (Detran/GDF), garantindo que apenas motoristas autorizados utilizem a plataforma.

Dashboard de Rotas Dinâmicas: Integração com APIs de trânsito (Waze/Maps) para recalcular a trajetória automaticamente quando um pai marcar "falta" no app.

Gestão por "Clusters" (Grupos): Organizar a visualização do aplicativo por escolas/regiões, e não apenas por lista alfabética de alunos.

Canal de Transmissão Unilateral: Um chat onde o motorista fala com todos, mas os pais não falam entre si (evitando o "efeito grupo de WhatsApp").

2ª entrevista

Entrevistador: Cauã (C) | Entrevistado: Motorista Veterano (V) – 35 anos de experiência

C: Como você organiza sua lista de alunos hoje em dia? Você usa o WhatsApp ou algum sistema?

V: Rapaz, é no papel mesmo.

C: Você acha esse método prático para o dia a dia?

V: Para mim é mais prático. O trabalho há muito tempo desse jeito, já virou fantasia.

C: Para confirmar quais alunos vão para a escola, você pergunta no dia anterior? Como funciona essa logística?

V: É na hora. Geralmente, quando alguém não vai, os pais avisam na noite anterior pelo WhatsApp.

C: Já aconteceu de você chegar na porta da casa de um aluno e descobrir só na hora que ele não ia? Isso te faz perder tempo, não?

V: Já, aconteceu diversas vezes.

C: E quando um aluno desmarca em cima da hora, você consegue traçar uma nova rota mentalmente com facilidade?

V: Sim, sim. Eu já faço tudo de cabeça.

C: Qual você diria que é a maior dificuldade nessa relação de troca de mensagens com os pais?

V: Sinceramente, não acho complicado. Já tenho 35 anos de estrada, a gente se acostuma. Hoje em dia é tudo pelo "zap".

C: Você já chegou a esquecer de procurar algum aluno alguma vez?

V: Não, nunca.

C: Como você controla quem entrou e saiu da van, buscando em diversos colégios? Você usa alguma lista ou é só mental?

V: Eu pego em vários colégios, mas como tenho muita prática, não tem como esquecer. Já conheço todos.

C: O meu projeto busca justamente otimizar esse processo através de um aplicativo. O aluno marcaria a falta e o sistema já reorganizaria sua rota automaticamente. O que você acha que poderia ser incrementado para ajudar motoristas com sua experiência?

V: Rapaz, eu não acho meu trabalho complicado. São 35 anos de experiência, a gente já faz tudo no automático.

- Pontos Principais da Entrevista Resistência Cultural e Hábito: O entrevistado reflete o perfil que não sente a "dor" do processo ineficiente porque o hábito de 35 anos mascara o esforço mental. Para ele, o papel é "tecnologia o suficiente".

Normalização do Desperdício: Ele admite que perde tempo e viagem "diversas vezes" por falta de aviso, mas não vê isso como um problema a ser resolvido, e sim como um ônus natural da profissão.

Confiabilidade da Memória: Existe um orgulho profissional na capacidade de não esquecer alunos, o que torna a sugestão de um software de controle algo que ele vê como "desnecessário" para sua competência.

Barreira de entrada: O WhatsApp é a única tecnologia que aceita ser uma extensão da conversa direta, indicando que qualquer aplicativo novo precisa ser tão simples quanto enviar uma mensagem.

-Implementações Mesmo o motorista sendo resistente, uma entrevista revela necessidades que o aplicativo pode suprir:

Interface "Papel Digital": Para atrair esse perfil, o app deve ter uma tela que simule uma lista de papel simples, onde ele apenas dê um toque para arriscar o nome, sem menus complexos.

Foco no Prejuízo Financeiro: O argumento para esse motorista não é "organização" (que ele acha que já tem), mas sim economia. O app pode mostrar: "Você economizou 5km e R\$ 15,00 hoje porque o aluno X avisou que faltaria". Isso ataca a dor financeira que o papel não resolve.

Segurança como Argumento: Como ele usa o WhatsApp (que ele chama de "zap"), o aplicativo pode ser vendido como uma forma de evitar que ele precise ler mensagens enquanto dirige, transformando os avisos de falta em alertas sonoros simples.

Histórico de Faltas para Cobrança: Motoristas veteranos costumam ter problemas com pais que faltam muito e querem desconto. O aplicativo pode gerar um relatório de quantas vezes o motorista foi até a porta sem que o aluno estivesse lá, opcionalmente de prova para o cumprimento do contrato.

